

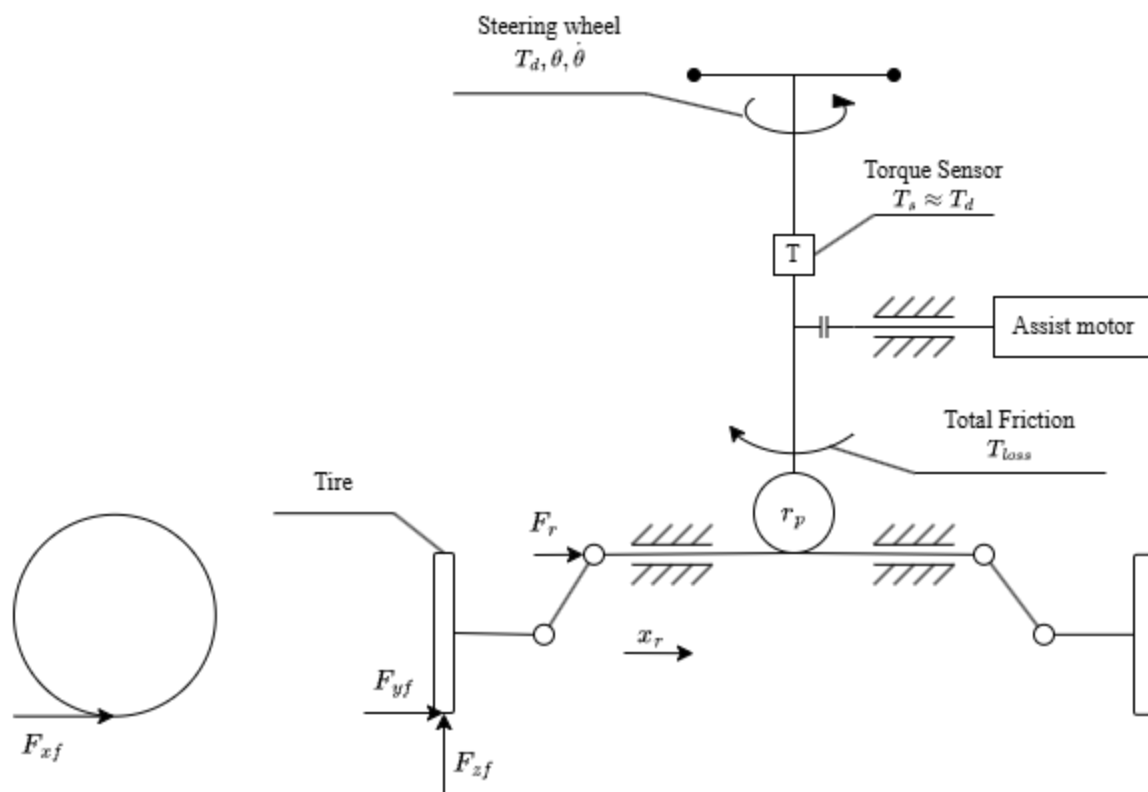
Table of Contents

TỔNG QUÁT SƠ ĐỒ DÒNG ĐIỀU KHIỂN	5
CỤM 1: ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU LÁI TRỤC CỨNG (RIGID STEERING DYNAMICS)	6
Phương trình vi phân cân bằng mô-men tổng quát	6
Mô hình ma sát nội tại và cản ma sát nhớt	6
Phương trình quy đổi các tham số quán tính và ma sát gộp	7
Phương trình hình học cơ cấu lái và cảm biến mô-men.....	7
Hệ phương trình trạng thái mô tả động lực học cột lái	8
CỤM 2: ĐỘNG LỰC HỌC TƯƠNG TÁC LỚP PHI TUYẾN (PACEJKA TIRE DYNAMICS) ...	9
Phương trình mô-men cản phản lực mặt đường tổng quát	9
Phương trình hình học góc trượt lớp xe	9
Mô hình lực bên lớp trước phi tuyến Pacejka Magic Formula.....	10
Mô hình lực bên lớp sau và tải trọng thẳng đứng cầu trước	10
Hệ phương trình đại số liên kết phản lực mặt đường đối ngược thước lái.....	11
CỤM 3: ĐỘNG LỰC HỌC NGANG THÂN XE (VEHICLE DYNAMICS - BICYCLE 2-DOF) 12	
Phương trình vi phân cân bằng động lực học ngang và chuyển động quay Yaw tổng quát	12
Phương trình gia tốc ngang và tải trọng động cầu xe	13
Hệ phương trình trạng thái mô tả động lực học thân xe 2 bậc tự do	13
HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TỔNG QUÁT BẬC 4 CỦA HỆ THỐNG C-EPS VÀ THÂN XE	15
Định nghĩa Vector Trạng thái, Biến Điều khiển và Tín hiệu Nhiễu	15

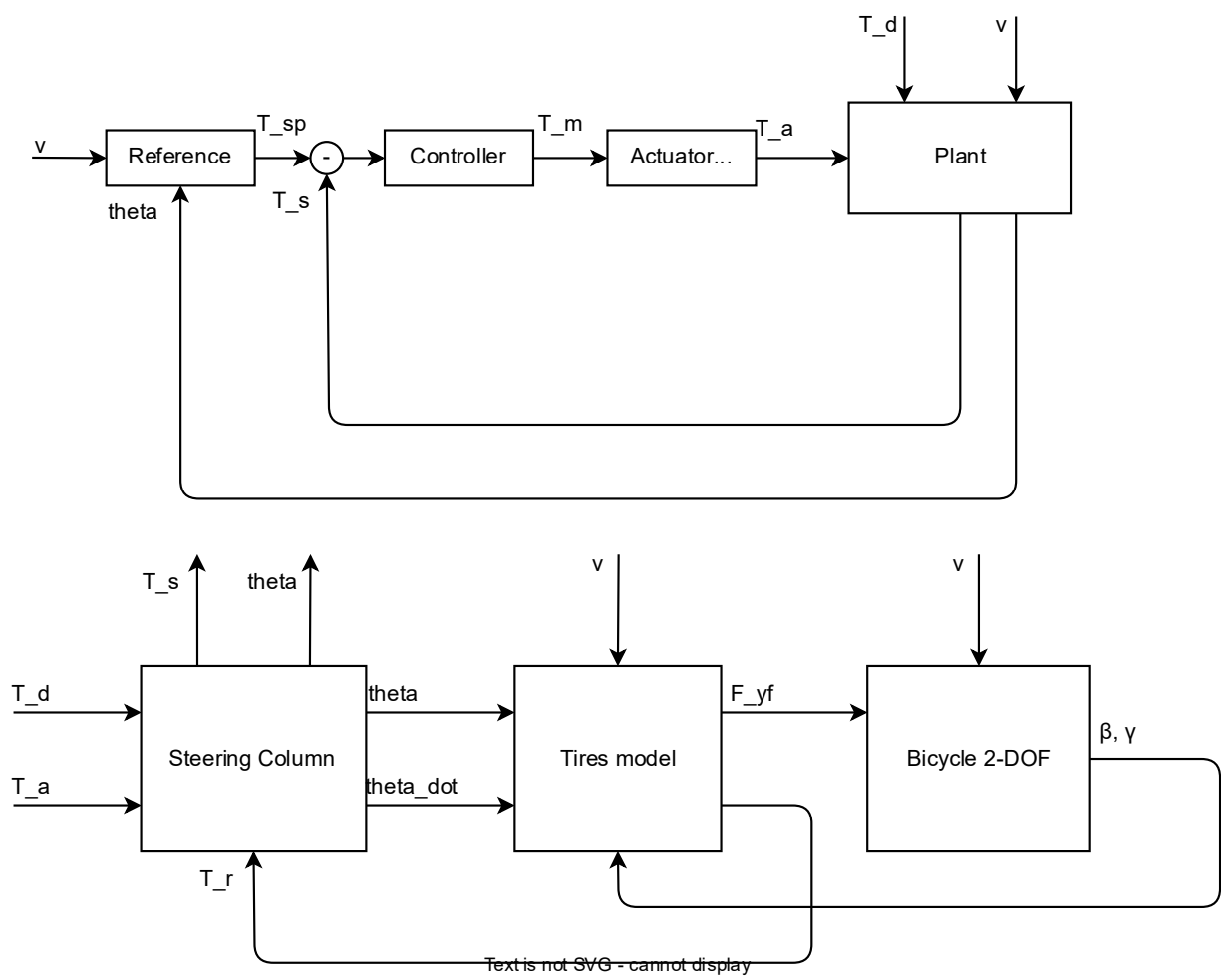
STT	Ký hiệu	Tên thông số vật lý thô	Giá trị	Đơn vị	Tài liệu tham khảo
1	m_{sw}	Khối lượng vành vô-lăng	1.3	kg	[1]
2	r_{sw}	Bán kính vành vô-lăng	0.18	m	[1]
3	m_{sh}	Khối lượng trục lái trên	1.8	kg	[2]
4	r_{sh}	Bán kính trục lái trên	0.01	m	[2]
5	b_c	Hệ số ma sát nhớt cột lái	0.072	N·m/(rad/s)	[3]
6	t_{fc}	Ma sát khô Coulomb cột lái	0.0052	N·m	[4]
7	l_{tb}	Chiều dài hoạt động thanh xoắn	0.1	m	[5]
8	d_{tb}	Đường kính tiết diện thanh xoắn	0.00662	m	[5]
9	g_{st}	Mô-đun đàn hồi trượt của thép	$79.3 \cdot 10^9$	Pa	[6]
10	d_c	Hệ số dập dao động thanh xoắn	0.05	N·m/(rad/s)	[7]
11	m_{rt}	Khối lượng Rotor động cơ trợ lực	1.0	kg	[8]
12	r_{rt}	Bán kính ngoài Rotor động cơ	0.03	m	[8]
13	z_1	Số đầu mối ren trục vít hộp số	2	đầu ren	[9]
14	z_2	Số răng bánh vít hộp số giảm tốc	33	răng	[9]
15	b_m	Hệ số ma sát nhớt rotor động cơ	0.032	N·m/(rad/s)	[8]
16	c_{lk}	Hành trình thước lái cơ khí	0.04524	m/vòng	[10]
17	m_{rraw}	Khối lượng thanh răng cơ khí thô	3.5	kg	[10]
18	b_r	Hệ số dập nhớt thanh răng	2.0	N/(m/s)	[10]
19	f_{fr}	Hệ số ma sát khô thước lái	0.002	N	[10]
20	m_{wh}	Khối lượng một cụm bánh trước	16.0	kg	[11]
21	r_{wh}	Bán kính quán tính xoay bánh trước	0.25	m	[11]
22	l_{am}	Độ dài đòn bẩy bề lái treo trước	0.125	m	[12]
23	t_p	Cánh tay đòn đàn hồi lớp trước	0.02	m	[11]
24	t_m	Cánh tay đòn cơ khí caster	0.015	m	[12]

25	B	Hệ số dốc đặc tính lốp Pacejka	10.0	-	[11]
26	C	Hệ số hình dáng đặc tính lốp	1.3	-	[11]
27	D	Hệ số đỉnh bám ngang của lốp	4500.0	N	[11]
28	E	Hệ số độ cong đặc tính lốp	-1.0	-	[11]
29	m_v	Khối lượng toàn bộ xe đầy tải	1573.0	kg	[13]
30	l_f	Khoảng cách CG tới cầu trước	1.1	m	[13]
31	l_r	Khoảng cách CG tới cầu sau	1.58	m	[13]
32	k_{zz}	Bán kính quán tính xoay thân xe	1.3515	m	[14]

Bảng 3.1: Các thông số vật lý đầu vào của hệ thống lái CEPS và động lực học xe



TỔNG QUÁT SƠ ĐỒ DÒNG ĐIỀU KHIỂN



CỤM 1: ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU LÁI TRỤC CỨNG (RIGID STEERING DYNAMICS)

Phương trình vi phân cân bằng mô-men tổng quát

Theo Định luật II Newton cho chuyển động quay quanh trục vô-lăng, tổng các mô-men ngoại lực $\sum T(t)$ tác dụng lên cột lái bằng tích giữa tổng mô-men quán tính quy đổi J_{total} và gia tốc góc xoay vô-lăng $\ddot{\theta}(t)$:

$$\sum T(t) = J_{total} \cdot \ddot{\theta}(t) \quad (1)$$

Xét chiều dương là chiều bẻ lái vô-lăng (chiều của góc xoay $\theta(t)$), các mô-men tác dụng lên cột lái bao gồm:

1. Mô-men bẻ tay của tài xế: $T_a(t)$ (mô-men chủ động, cùng chiều góc bẻ).
2. Mô-men trợ lực do motor cấp: $T_m(t)$ (mô-men chủ động, cùng chiều góc bẻ).
3. Mô-men cản do ma sát nhớt ở trục và động cơ: $-T_b(t)$ (cản trở chuyển động).
4. Mô-men cản do ma sát khô Coulomb: $-T_f(t)$ (cản trở chuyển động).
5. Mô-men cản phản lực mặt đường dội ngược từ thước lái: $-T_r(t)$ (cản trở bẻ lái).

Khai triển tổng mô-men $\sum T(t)$ vào phương trình gốc (1), ta được:

$$\ddot{\theta}(t) = \frac{\sum T(t)}{J_{total}} = \frac{1}{J_{total}} (T_a(t) + T_m(t) - T_b(t) - T_f(t) - T_r(t)) \quad (2)$$

Mô hình ma sát nội tại và cản ma sát nhớt

Hai thành phần mô-men cản nội tại $T_b(t)$ và $T_f(t)$ trong phương trình (2) được khai triển chi tiết thông qua các phương trình mô tả ma sát nhớt và ma sát khô Coulomb:

- Phương trình mô-men ma sát nhớt:

$$T_b(t) = B_{total} \times \dot{\theta}(t) \quad (3)$$

(với B_{total} là tổng hệ số ma sát nhớt quy đổi, $\dot{\theta}(t)$ là vận tốc góc xoay vô-lăng).

- Phương trình mô-men ma sát khô Coulomb phi tuyến (làm mịn bằng hàm tanh):

$$T_f(t) = T_{f,total} \times \tanh(c \times \dot{\theta}(t)) \quad (4)$$

(với $T_{f,total}$ là tổng mô-men ma sát Coulomb quy đổi, $c = 100$ là hệ số dốc làm mịn để triệt tiêu hiện tượng rung giật chattering).

Phương trình quy đổi các tham số quán tính và ma sát gộp

Các tham số gộp J_{total} , B_{total} , $T_{f,total}$ trong phương trình (2), (3), (4) được tính toán từ các tham số hình học và khối lượng thô dựa trên bảo toàn động năng và tỷ số truyền:

- Phương trình tổng mô-men quán tính quy đổi về trục vô-lăng (J_{total}):

$$\begin{aligned} J_{total} &= J_c + J_{peq} \\ &= (m_{sw} \times r_{sw}^2 + 0.5 \times m_{sh} \times r_{sh}^2) \\ &\quad + \left[g_w^2 \times J_m + r_p^2 \times \left(m_{rraw} + 2 \times m_{wh} \times \left(\frac{r_{wh}}{l_{am}} \right)^2 \right) \right] \quad (5) \end{aligned}$$

(gộp quán tính vành vô-lăng m_{sw} , trục lái m_{sh} , rotor motor J_m qua tỷ số truyền $g_w = \frac{z_2}{z_1}$, và khối lượng thanh răng m_{rraw} qua bán kính pinion r_p , với $J_m = 0.5 \times m_{rt} \times r_{rt}^2$ là mô-men quán tính tự thân của rotor động cơ trợ lực, dạng trụ đặc)

- Phương trình tổng hệ số ma sát nhớt quy đổi (B_{total}):

$$B_{total} = b_c + g_w^2 \times b_m + r_p^2 \times b_r \quad (6)$$

(gộp ma sát nhớt cột lái b_c , rotor motor b_m , và cản nhớt thước lái b_r).

- Phương trình tổng mô-men ma sát khô Coulomb quy đổi ($T_{f,total}$):

$$T_{f,total} = t_{fc} + T_{fp_eq} \quad (7)$$

(gộp ma sát khô cột lái t_{fc} và ma sát khô quy đổi tại pinion T_{fp_eq}).

Phương trình hình học cơ cấu lái và cảm biến mô-men

Đề Cụm 1 xuất tín hiệu liên kết cơ học sang Cụm 2 (Lốp Pacejka) và phản hồi về bộ điều khiển, ta sử dụng các phương trình đại số:

- Phương trình quy đổi hình học ra góc bẻ bánh xe trước (δ_f):

$$\delta_f(t) = \frac{\theta(t)}{G_{sc}} = \left(\frac{r_p}{l_{am}} \right) \times \theta(t) \quad (8)$$

(với $G_{sc} = \frac{l_{am}}{r_p}$ là tỷ số truyền cơ cấu lái, l_{am} là đòn bẩy bẻ lái).

- Phương trình tín hiệu mô-men cảm biến thanh xoắn (T_s):

$$T_s(t) = T_d(t) \quad (9)$$

(áp dụng giả thuyết trục cứng hợp nhất khi không xét biến dạng đàn hồi thanh xoắn).

Hệ phương trình trạng thái mô tả động lực học cột lái

Thế trực tiếp các phương trình ma sát (3) và (4) vào phương trình cân bằng mô-men ban đầu (2), ta thu được phương trình vi phân tổng quát:

$$\ddot{\theta}(t) = \frac{1}{J_{total}} \left(T_d(t) + T_a(t) - B_{total} \times \dot{\theta}(t) - T_{f,total} \times \tanh(c \times \dot{\theta}(t)) - T_r(t) \right) \quad (10)$$

Đặt 2 biến trạng thái liên tục cho Cụm 1:

- $x_1(t) = \theta(t)$ (Góc xoay vô – lăng, rad)
- $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$ (Vận tốc góc xoay vô – lăng, rad/s)

Biểu diễn phương trình (10) thành Hệ 2 phương trình vi phân trạng thái bậc nhất chuẩn:

- Phương trình vi phân trạng thái 1 - Động học góc bẻ lái:

$$\frac{dx_1}{dt} = \frac{d\theta}{dt} = x_2(t) \quad (11)$$

- Phương trình vi phân trạng thái 2 - Động lực học vận tốc bẻ lái:

$$\frac{dx_2}{dt} = \frac{d\dot{\theta}}{dt}$$

$$= \frac{1}{J_{total}} \left(T_d(t) + T_a(t) - B_{total} \times \dot{\theta}(t) - T_{f,total} \times \tanh(c \times \dot{\theta}(t)) - T_r(t) \right) \quad (12)$$

CỤM 2: ĐỘNG LỰC HỌC TƯƠNG TÁC LỚP PHI TUYẾN (PACEJKA TIRE DYNAMICS)

Phương trình mô-men cản phản lực mặt đường tổng quát

Mô-men cản phản lực mặt đường $T_r(t)$ là lực cản đối ngược từ mặt đường qua lớp xe, thước lái và bánh răng pinion lên cột lái. Phương trình tổng quát biểu diễn quan hệ giữa mô-men cản $T_r(t)$ và lực bên lớp trước $F_{yf}(t)$ được xác định như sau:

$$T_r(t) = K_{tr} \times F_{yf}(\alpha_f) \quad (13)$$

Trong đó:

- $T_r(t)$: Mô-men cản phản lực mặt đường đối ngược lên thước lái (N·m).
- $F_{yf}(\alpha_f)$: Lực bên phi tuyến lớp trước sinh ra do góc trượt lớp α_f (N).
- K_{tr} : Hệ số quy đổi mômen phản lực mặt đường từ lực bên lớp trước về bánh răng pinion (m).

Phương trình hình học góc trượt lớp xe

Góc trượt lớp là góc lệch giữa hướng chuyển động thực tế của tâm bánh xe và phương dọc của vành bánh xe.

- Góc trượt lớp trước (α_f):

$$\alpha_f(t) = \delta_f(t) - \beta(t) - l_f \times \frac{\gamma(t)}{v} \quad (14)$$

Thế phương trình hình học góc bẻ bánh xe trước $\delta_f(t) = \frac{r_p}{l_{am}} \times \theta(t)$ từ Cụm 1 vào (14):

$$\alpha_f(t) = \frac{r_p}{l_{am}} \times \theta(t) - \beta(t) - l_f \times \frac{\gamma(t)}{v} \quad (15)$$

- Góc trượt lớp sau (α_r):

$$\alpha_r(t) = -\beta(t) + l_r \times \frac{\gamma(t)}{v} \quad (16)$$

Trong đó:

- $\alpha_f(t)$: Góc trượt lớp trước (rad).
- $\alpha_r(t)$: Góc trượt lớp sau (rad).
- $\beta(t)$: Góc trượt hông thân xe tại trọng tâm CG (rad).
- $\gamma(t)$: Vận tốc góc Yaw quay quanh trục đứng thân xe (rad/s).
- v : Vận tốc dọc chuyển động của xe (m/s).
- l_f, l_r : Khoảng cách từ trọng tâm xe (CG) đến cầu trước và cầu sau (m).
- r_p : Bán kính bánh răng pinion (m).

- l_{am} : Cánh tay đòn đòn bẩy bề lái (m).
- $\theta(t)$: Góc xoay vô-lăng (rad).

Mô hình lực bên lớp trước phi tuyến Pacejka Magic Formula

Lực bên lớp trước $F_{yf}(t)$ phụ thuộc phi tuyến gắn vào góc trượt lớp trước $\alpha_f(t)$ và được mô hình hóa theo công thức thực nghiệm Pacejka Magic Formula:

$$F_{yf}(\alpha_f) = D_f \times \sin(C_f \times \arctan(B_f \times \alpha_f - E_f \times (B_f \times \alpha_f - \arctan(B_f \times \alpha_f)))) \quad (17)$$

Các hệ số đặc tính lớp trước trong công thức Pacejka (17) được xác định như sau:

Hệ số đỉnh Lực bên lớp trước (D_f), với μ là hệ số bám mặt đường, F_{zf} là tải trọng thẳng đứng tác dụng lên bánh xe trước:

$$D_f = \mu \times F_{zf} \quad (18)$$

Hệ số độ cứng góc trượt lớp trước (B_f), với $C_{\alpha f}$ là độ cứng góc trượt tuyến tính của lớp trước:

$$B_f = \frac{C_{\alpha f}}{C_f \times D_f} \quad (19)$$

Mô hình lực bên lớp sau và tải trọng thẳng đứng cầu trước

Để hoàn thiện tương tác động lực học ngang của xe và tính toán lực lớp, ta cần xác định lực bên lớp sau và tải trọng tĩnh bánh xe:

- Lực bên lớp sau tuyến tính (F_{yr}), với C_r là độ cứng góc trượt lớp sau, α_r là góc trượt lớp sau:

$$F_{yr}(t) = C_r \times \alpha_r(t) = C_r \times \left(-\beta(t) + \left(l_r \times \frac{\gamma(t)}{v} \right) \right) \quad (20)$$

- Tải trọng tĩnh thẳng đứng tác dụng lên 01 bánh xe cầu trước (F_{zf}), với m là tổng khối lượng xe, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường:

$$F_{zf} = \frac{m \times g \times l_r}{2 \times (l_f + l_r)} \quad (21)$$

Hệ số quy đổi cánh tay đòn phản lực mặt đường (K_{tr}), với t_p là cánh tay đòn đàn hồi lớp, t_m là cánh tay đòn cơ khí Caster:

$$K_{tr} = \frac{[2 \times r_p \times (t_p + t_m)]}{l_{am}} \quad (22)$$

Hệ phương trình đại số liên kết phản lực mặt đường đội ngược thước lái

Thế toàn bộ các phương trình phụ hình học góc trượt (15), các hệ số Pacejka (18), (19) và hệ số quy đổi (22) vào phương trình mô-men cản tổng quát (13), ta thu được hệ phương trình đại số liên kết hoàn chỉnh xác định mô-men cản mặt đường $T_r(t)$ phản hồi về Cụm 1:

$$F_{yf}(t) = (\mu \times F_{zf}) \times \sin(C_f \times \arctan(B_f \times \alpha_f(t) - E_f \times (B_f \times \alpha_f(t) - \arctan(B_f \times \alpha_f(t))))) \quad (23)$$

$$\alpha_f(t) = \frac{r_p}{l_{am}} \times \theta(t) - \beta(t) - l_f \times \frac{\gamma(t)}{v} \quad (24)$$

$$T_r(t) = \frac{2 \times r_p \times (t_p + t_m)}{l_{am}} \times F_{yf}(t) \quad (25)$$

CỤM 3: ĐỘNG LỰC HỌC NGANG THÂN XE (VEHICLE DYNAMICS - BICYCLE 2-DOF)

Phương trình vi phân cân bằng động lực học ngang và chuyển động quay Yaw tổng quát

Mô hình thân xe 2 bậc tự do (Bicycle Model) mô tả hai chuyển động phẳng cốt lõi của ô tô khi vào cua dưới tác dụng của các lực bên lớp xe: chuyển động trượt ngang của trọng tâm (CG) và chuyển động quay quanh trục đứng (Yaw).

Quy ước cấp độ lực: Các phương trình (17) – (20) ở Cụm 2 xác định lực bên của **một bánh xe** — do (21) định nghĩa F_{zf} là tải trọng thẳng đứng trên **01 bánh** cầu trước, và (22) đã chứa hệ số 2 để quy đổi mô-men tự chỉnh của **cả hai** bánh trước về thước lái. Trong khi đó mô hình thân xe 2 bậc tự do cân bằng lực và mô-men trên **toàn cầu xe** (mỗi cầu 2 bánh). Do đó khi chuyển F_{yf}, F_{yr} từ Cụm 2 sang Cụm 3 phải nhân hệ số 2.

Áp dụng Định luật II Newton cho chuyển động trượt ngang (trên trục Oy thân xe):

$$m \times a_y = 2 \times (F_{yf} + F_{yr}) \quad (26)$$

Trong đó gia tốc ngang a_y bao gồm gia tốc trượt hông $v \times \beta$ và gia tốc hướng tâm $v \times \gamma$:

$$a_y = v \times \left(\frac{d\beta}{dt} + \gamma \right) \quad (27)$$

Thay gia tốc ngang (26) vào phương trình chuyển động ngang (25), ta thu được phương trình vi phân cân bằng lực ngang ban đầu:

$$m \times v \times \left(\frac{d\beta}{dt} + \gamma \right) = 2 \times (F_{yf} + F_{yr}) \quad (27)$$

Áp dụng Định luật II Newton cho chuyển động quay Yaw quanh trục đứng đi qua trọng tâm xe:

$$I_z \times \frac{d\gamma}{dt} = 2 \times (l_f \times F_{yf} - l_r \times F_{yr}) \quad (28)$$

Trong đó

- $\beta(t)$ (rad): Góc lệch hông xe (Sideslip Angle) tại trọng tâm xe CG, đại diện cho góc lệch giữa trục dọc của xe và hướng chuyển động tịnh tiến thực tế của thân xe.
- $\gamma(t)$ (rad/s): Vận tốc góc quay Yaw của thân xe quanh trục dọc thẳng đứng đi qua trọng tâm xe
- I_z (kg·m²): Mô-men quán tính quay Yaw của toàn xe quanh trục dọc thẳng đứng đi qua trọng tâm xe CG:

$$I_z = m \cdot k_{zz}^2 \quad (29)$$

- F_{yf} : Lực bên lớp trước sinh ra từ Cụm 2 (N).
- F_{yr} : Lực bên lớp sau (N) - góc trượt $\alpha_r(t)$ và công thức $F_{yr}(t)$ đã được định nghĩa ở Cụm 2, (16) và (20)

Phương trình gia tốc ngang và tải trọng động cầu xe

Để hỗ trợ việc đánh giá độ ổn định chuyển động thân xe và cung cấp dữ liệu tính toán lực bám cho lốp, ta cần xác định:

- Gia tốc ngang thân xe (a_y):

$$a_y(t) = 2 \times \frac{F_{yf} + F_{yr}}{m} = v \times \left(\frac{d\beta}{dt} + \gamma(t) \right) \quad (30)$$

- Tải trọng tĩnh cầu sau chia đều cho một bánh xe (F_{zr}):

$$F_{zr} = \frac{m \times g \times l_f}{2 \times (l_f + l_r)} \quad (31)$$

Hệ phương trình trạng thái mô tả động lực học thân xe 2 bậc tự do

Khai triển phương trình (27) để cô lập đạo hàm góc trượt hông $\frac{d\beta}{dt}$ và chia phương trình (28) cho mô-men quán tính I_z để cô lập $\frac{d\gamma}{dt}$:

$$\frac{d\beta}{dt} = 2 \times \frac{F_{yf} + F_{yr}}{m \times v} - \gamma(t) \quad (32)$$

$$\frac{d\gamma}{dt} = 2 \times \frac{l_f \times F_{yf} - l_r \times F_{yr}}{I_z} \quad (33)$$

Thế phương trình lực lốp sau (20) từ Cụm 2 vào (32) và (33):

$$\frac{d\beta}{dt} = 2 \times \frac{\left[F_{yf} + C_r \times \left(-\beta(t) + \frac{l_r \times \gamma(t)}{v} \right) \right]}{m \times v} - \gamma(t) \quad (34)$$

$$\frac{d\gamma}{dt} = 2 \times \frac{\left[l_f \times F_{yf} - l_r \times C_r \times \left(-\beta(t) + \frac{l_r \times \gamma(t)}{v} \right) \right]}{I_z} \quad (35)$$

Đặt 2 biến trạng thái liên tục cho Cụm 3:

- $x_3(t) = \beta(t)$ (Góc trượt hông thân xe, rad)
- $x_4(t) = \gamma(t)$ (Vận tốc góc Yaw thân xe, rad/s)

Biểu diễn (34) và (35) thành Hệ 2 phương trình vi phân trạng thái bậc nhất chuẩn:

- Phương trình vi phân trạng thái 3 - Động lực học góc trượt hông thân xe:

$$\frac{dx_3}{dt} = \frac{d\beta}{dt} = 2 \times \frac{\left[F_{yf} + C_r \times \left(-x_3(t) + \frac{l_r \times x_4(t)}{v} \right) \right]}{m \times v} - x_4(t) \quad (36)$$

- Phương trình vi phân trạng thái 4 - Động lực học vận tốc góc Yaw thân xe:

$$\frac{dx_4}{dt} = \frac{d\gamma}{dt} = 2 \times \frac{\left[l_f \times F_{yf} - l_r \times C_r \times \left(-x_3(t) + \frac{l_r \times x_4(t)}{v} \right) \right]}{I_z} \quad (37)$$

HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TỔNG QUÁT BẬC 4 CỦA HỆ THỐNG C-EPS VÀ THÂN XE

Định nghĩa Vector Trạng thái, Biến Điều khiển và Tín hiệu Nhiễu

Hệ thống động lực học vòng kín kết hợp giữa Cột lái C-EPS, Lốp Pacejka và Thân xe 2 bậc tự do được mô tả tổng hợp bằng hệ phương trình vi phân phi tuyến bậc 4.

Vector 4 biến trạng thái liên tục $x(t) \in \mathbb{R}^4$:

$$x(t) = [x_1(t) \ x_2(t) \ x_3(t) \ x_4(t)]^T = [\theta(t) \ \dot{\theta}(t) \ \beta(t) \ \dot{\beta}(t)]^T$$

Trong đó:

- $x_1(t) = \theta(t)$: Góc xoay vô-lăng (rad).
- $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$: Vận tốc góc xoay vô-lăng (rad/s).
- $x_3(t) = \beta(t)$: Góc trượt hông thân xe tại trọng tâm CG (rad).
- $x_4(t) = \dot{\beta}(t)$: Vận tốc góc Yaw quay quanh trục đứng thân xe (rad/s).

Biến điều khiển đầu vào $u(t) \in \mathbb{R}^1$:

$$u(t) = T_d(t) \text{ (Mô-men trợ lực do motor cấp, N}\cdot\text{m)}$$

Biến nhiễu ngoại cảnh tác động $w(t) \in \mathbb{R}^1$:

$$w(t) = T_a(t) \text{ (Mô-men bẻ tay do tài xế tác dụng lên vành vô-lăng, N}\cdot\text{m)}$$

Tổng hợp từ 3 cụm động lực học (Cột lái, Lốp Pacejka và Thân xe 2-DOF), hệ 4 phương trình vi phân trạng thái bậc nhất mô tả chuyển động toàn cục của hệ thống được viết như sau:

$$(1) \frac{dx_1}{dt} = x_2(t)$$

$$(2) \frac{dx_2}{dt} = \left(\frac{1}{J_{total}} \right) [T_d(t) + T_a(t) - B_{total} \times x_2(t) - T_{f,total} \times \tanh(c \times x_2(t)) - T_r(\alpha_f)]$$

$$(3) \frac{dx_3}{dt} = 2 \times \frac{\left[F_{yf}(\alpha_f) + C_r \times \left(-x_3(t) + \frac{l_r \times x_4(t)}{v} \right) \right]}{m \times v} - x_4(t)$$

$$(4) \frac{dx_4}{dt} = 2 \times \frac{\left[l_f \times F_{yf}(\alpha_f) - l_r \times C_r \times \left(-x_3(t) + \frac{l_r \times x_4(t)}{v} \right) \right]}{I_z}$$

References

- [1] Toyota Motor Corporation, *Toyota Corolla Altis 11th Generation Steering Wheel Assembly (Part No. 45100-02K10-C0)*, OEM Parts Catalog, 2016.
- [2] NSK Steering Systems Co., Ltd., *Upper Intermediate Steering Shaft (Model: ISS-NSK-04)*, Technical Drawing and Specifications, 2018.
- [3] JTEKT Corporation, *C-EPS Steering Column Assembly (Model: J-EPS-S3)*, Experimental Friction and Damping Test Report, 2019.
- [4] SKF Group, *Deep Groove Ball Bearings with Double Lip Seals (Model: SKF 6004-2RS1)*, Technical Datasheet, 2021.
- [5] Robert Bosch GmbH, *Double Pinion Torque Sensor (TSS Gen2)*, Technical Product Specification, 2019.
- [6] Japanese Industrial Standards (JIS), *JIS G4801:2011 - Spring Steels*, Japanese Standards Association (JSA), 2011.
- [7] ZF Friedrichshafen AG, *Steering Column Spline Coupling and Damping Characterization*, Internal Test Specification, 2017.
- [8] Denso Corporation, *Brushless PMSM EPS Assist Motor Specifications (Model: Denso-MS-273)*, Technical Datasheet, 2020.
- [9] JTEKT Corporation, *C-EPS Worm and Worm Wheel Gearbox (Type: J-WG-165)*, Engineering Drawing and Performance Datasheet, 2018.
- [10] Toyota Motor Corporation, *Toyota Corolla Altis Steering Rack and Pinion Assembly (Part No. 45510-12410)*, Workshop Manual, 2016.
- [11] Michelin Group, *Michelin Primacy 4 215/50 R17 Tire Specifications & Radial Inertia Properties*, Product Technical Catalogue, 2021.
- [12] Toyota Motor Corporation, *Toyota Corolla Altis MacPherson Strut Front Suspension Geometry*, Assembly Guide, 2016.
- [13] Toyota Motor Corporation, *Toyota Corolla Altis 1.8G (ZRE172) Technical Specification Manual*, 2016 Edition.
- [14] National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), *Vehicle Yaw Inertia and Radius of Gyration Database for Passenger Cars*, U.S. Department of Transportation, Report No. NHTSA-2015-081.